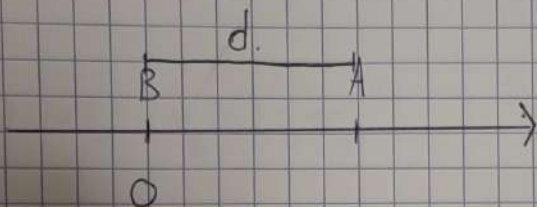


EXERCICE 5-TD M11

1.

À $t=0$



Voiture A:

Accélération:
 $a_A(t) = \ddot{x}_A$

$$\underline{\underline{a_A(t) = \ddot{x}_A}}$$

Vitesse (Intégration): $v_A(t) = \dot{x}_A t + C_1$

C.I:

Physique à $t=0$ la voiture A possède encore une vitesse v car elle commence à freiner.

donc $\underline{\underline{v_A(0) = v}}$

maths

$$v_A(0) = \ddot{x}_A \times 0 + C_1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{C_1 = v}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{v_A(t) = \dot{x}_A t + v}}$$

Position (Intégration) $x_A(t) = \frac{1}{2} \ddot{x}_A t^2 + v t + C_2$

C.I

Physique à $t=0$ la voiture A se trouve à une distance d de la voiture B

$$\Rightarrow \underline{\underline{x_A(0) = d}}$$

maths

$$x(t) = \frac{1}{2} \ddot{x}_A t^2 + v t + C_2$$
$$\Rightarrow \boxed{C_2 = d}$$

$$\Rightarrow \boxed{x_A(t) = \frac{1}{2} \ddot{x}_A t^2 + v t + d}$$

Voiture B :

2 Phases :

- 1° - $t < t_0 = 2s$: la voiture B ne freine pas.
- 2° - $t \geq t_0$: la voiture B freine.

Phase 1 : $t < t_0$

(mouvement rectiligne uniforme).

$v = \text{constante}$.

$d_0 = \text{distance parcourue}$

Vitesse:

$$\Rightarrow \underline{\underline{v_B(t) = v}}$$

Position (Intégration)

$$x_B(t) = v t + K_1$$

CI :

Physique $t=0$ $x_B(0) = 0$ (énoncé)

maths

$$x_B(0) = v \times 0 + K_1$$
$$\Rightarrow \boxed{K_1 = 0}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x_B(t) = v t}}$$

Donc $\underline{\underline{d = v t_0}}$

Phase 2: $t > t_0$

Accélération: $a_B(t) = \ddot{x}_B$

Vitesse (Intégration): $v_B(t) = \ddot{x}_B (t - t_0) + k_2$

C.I:

Physique à $t = t_0$ $v_B(t_0) = v$

maths $v(t_0) = \ddot{x}_B \times 0 + k_2$
 $\Rightarrow k_2 = v$

$\Rightarrow v_B(t) = \ddot{x}_B (t - t_0) + v$

Position (Intégration): $x_B(t) = \frac{1}{2} \ddot{x}_B (t - t_0)^2 + vt + k_3$

C.I:

Physique à $t = t_0$ $x_B(t_0) = d_1 = v \times t_0$

maths $x_B(t_0) = \ddot{x}_B \times 0^2 + v t_0 + k_3$
 $\Rightarrow v \times t_0 = v \times t_0 + k_3$
 $\Rightarrow k_3 = 0$

$\Rightarrow x_B(t) = \frac{1}{2} \ddot{x}_B (t - t_0)^2 + vt$

2. ANet, A.N: $d_1 = 60$.

$\Rightarrow d_1 < d$ donc t_1 se trouve lors de la phase 2 de la voiture B.

Contact entre les deux véhicules à $t = t_1$

à $t = t_1$

$x_A(t_1) = x_B(t_1)$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \ddot{x}_A t_1^2 + v t_1 + d = \frac{1}{2} \ddot{x}_B (t_1 - t_0)^2 + v t_1$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \ddot{x}_A t_1^2 + d = \frac{1}{2} \ddot{x}_B (t_1 - t_0)^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \ddot{x}_A t_1^2 + d = \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_1^2 - \ddot{x}_B t_1 t_0 + \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_0^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ddot{x}_A t_1^2 + d = \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_1^2 - \ddot{x}_B t_1 t_0 + \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_0^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ddot{x}_A t_1^2 - \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_1^2 + \ddot{x}_B t_0 t_1 + d - \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_0^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \ddot{x}_A - \frac{1}{2} \ddot{x}_B \right) t_1^2 + \ddot{x}_B t_0 t_1 + d - \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_0^2 = 0$$

Nous avons donc une équation du 2nd degré :

$$a t_1^2 + b t_1 + c = 0 \quad \text{avec} \quad a = \frac{1}{2} (\ddot{x}_A - \ddot{x}_B) = -\frac{1}{2} \text{ m.s}^{-2}$$

$$b = \ddot{x}_B t_0 = -2 \text{ m.s}^{-1}$$

$$c = d - \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_0^2 = 79 \text{ m}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} t_1^2 - 2 t_1 + 79 = 0$$

t_1 est donc la solution positive de cette équation (racine du polynôme).

À la calculatrice : $t_1 = 11.3$ ou $t_1 = -15.8$

or $t_1 > 0$ donc $t_1 = 11.3$

- $x_1 = x_A(t_1)$ (position de la voiture A est identique à celle de la voiture B, il suffit donc de calculer $x_A(t_1)$ ou $x_B(t_1)$)

$$\Rightarrow x_1 = \frac{1}{2} \ddot{x}_B t_1^2 + v t_1 + d$$

A.N.: $x_1 = 289 \text{ m}$